

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 40

2026/09/09
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A user is assembling a budget workstation using a brand-new modern motherboard. When choosing hard drive storage interfaces, which operational advantage does SATA provide over IDE according to specification standards?

පරිශීලකයෙකු අලුත්ම නවීන මවු පුවරුවක් භාවිතයෙන් අඩු වියදම් වැඩිපොළ පරිගණකයක් (වොර්ක්ස්ටේෂන්) එකලස් කරමින් සිටීම දෘඩ තැටි ගබඩා අතුරුමුහුණත් තෝරා ගැනීමේදී, පිරිවිතර ප්‍රමිතීන්ට අනුව IDE හා සසඳන විට SATA මගින් ලබා දෙන මෙහෙයුම්මය වාසිය කුමක්ද?

- 1) SATA provides higher physical compatibility with legacy motherboards using 40-pin slots.
SATA මගින් පින් 40 කොකට් සහිත පැරණි මවුපුවරු සමඟ ඉහළ භෞතික ගැලපීමක් ලබා දෙයි.
- 2) SATA reduces data transfer rates to under 133 MB/s to conserve energy.
SATA මගින් ශක්තිය ඉතිරි කිරීම සඳහා දත්ත හුවමාරු අනුපාතය 133 MB/s ට වඩා අඩු කරයි.
- 3) SATA increases susceptibility to interference while increasing pin count.
SATA මගින් පින් ගණන වැඩි කරන අතරම බාධා ඇතිවීමේ අවදානමද වැඩි කරයි.
- 4) SATA achieves up to 600 MB/s data transfer rate with lower power consumption.
SATA මගින් අඩු බලශක්ති පරිභෝජනයක් සමඟ 600 MB/s දක්වා දත්ත හුවමාරු අනුපාතයක් ලබා දෙයි.
- 5) SATA replaces serial communication with a 40-pin parallel architecture.
SATA මගින් ශ්‍රේණිගත සන්නිවේදනය වෙනුවට පින් 40 සමාන්තරගත ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයක් යොදයි.

2. An architect needs to transfer the exact positions of points from an existing technical drawing into a computer so that the graphical information can be digitally processed.

ප්‍රස්ථාරික තොරතුරු ඩිජිටල් ලෙස සැකසීමට හැකි වන පරිදි, පවතින තාක්ෂණික ඇඳීමකින් ලක්ෂ්‍යවල නිවැරදි පිහිටීම් පරිගණකයකට ඇතුළත් කිරීමට ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙකුට අවශ්‍ය වේ.

Which feature is most important when selecting the input device?

ආදාන උපාංගය තේරීමේදී වඩාත්ම වැදගත් වන ලක්ෂණය කුමක්ද?

- 1) Ability to capture continuous video frames
නිරන්තර විඩියෝ රාමු ග්‍රහණය කර ගැනීමේ හැකියාව
- 2) Ability to determine positional coordinates from a surface
පෘෂ්ඨයකින් පිහිටුම් ඛණ්ඩාංක තීරණය කිරීමේ හැකියාව
- 3) Ability to provide live images over a network
ජාලයක් හරහා සජීවී රූප ලබා දීමේ හැකියාව
- 4) Ability to record sound together with moving images
චලනය වන රූප සමඟ ශබ්දය පටිගත කිරීමේ හැකියාව
- 5) Ability to display the captured graphical information
ග්‍රහණය කරගත් ප්‍රස්ථාරික තොරතුරු ප්‍රදර්ශනය කිරීමේ හැකියාව

3. Consider the following statements regarding the Northbridge and Southbridge in computer motherboard architecture:

පරිගණක මවුපුවරු ආකෘතියේ Northbridge සහ Southbridge පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

A - The Northbridge connects the CPU directly to high-speed components such as RAM and graphics cards.

Northbridge මගින් මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය, ප්‍රධාන මතකය සහ රූපක කාඩ්පත් වැනි අධිවේගී සංරචක වෙත සෘජුවම සම්බන්ධ කරයි.

B - The Southbridge manages communication with slower peripherals such as storage devices and USB ports.

Southbridge මගින් ගබඩා උපාංග සහ USB කෙවෙති වැනි මන්දගාමී පාරදෘශ්‍ය උපාංග සමග සන්නිවේදනය පාලනය කරයි.

C - The Southbridge is directly connected to the CPU without communicating through the Northbridge.

Southbridge, Northbridge හරහා ගමන් නොකර මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය වෙත සෘජුවම සම්බන්ධ වේ.

Which of the above statements are correct?

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින් කවරක් නිවැරදි වේද?

- 1) A only 2) B only 3) A and B only 4) B and C only 5) All of the above
A පමණි B පමණි A හා B පමණි B හා C පමණි ඉහත සියල්ලම

4. A student wants to install a new CPU on an existing motherboard. The CPU physically fits into the motherboard socket, but the computer does not boot. The following observations are made:

ශිෂ්‍යයෙකුට පවතින මවු පුවරුවක නව CPU එකක් ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ. CPU භෞතිකව මවු පුවරුවේ සොකට් එකට ගැලපේ, නමුත් පරිගණකය ක්‍රියාත්මක නොවේ. ඒ සම්බන්දයෙන් පහත නිරීක්ෂණ සිදු කරනු ලැබේ:

I. The motherboard uses the correct socket type for the CPU.

මවු පුවරුව CPU සඳහා නිවැරදි සොකට් වර්ගය භාවිතා කරයි.

II. The motherboard chipset may not support the CPU model or generation.

මවු පුවරුවේ චිප්සෙට් එක CPU ආකෘතියට හෝ පරම්පරාවට සහය නොදක්වයි.

III. An outdated BIOS/UEFI version can prevent a physically compatible CPU from being recognized.

යල් පැන ගිය BIOS/UEFI අනුවාදයක් භෞතිකව අනුකූල CPU එකක් හඳුනා ගැනීම වැළැක්විය හැකිය.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි කුමක්ද/නිවැරදිද?

- 1) I only 2) I and II only 3) I and III only 4) II and III only 5) I, II and III
I පමණි I සහ II පමණි I සහ III පමණි II සහ III පමණි I, II සහ III පමණි

5. Consider the following statements about cache hierarchy:

වාරක මතක ධුරාවලිය පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

A. A smaller L1 cache may still be checked before a larger L2 because it provides lower access latency.

කුඩා L1 වාරක මතකය, විශාල L2 වාරක මතකයකට වඩා අඩු ප්‍රවේග ප්‍රමාණයක් සපයන බැවින්, එයට පෙර තවදුරටත් පරීක්ෂා කළ හැක.

B. If L1 and L2 miss but L3 contains the required data, RAM need not be accessed.

L1 සහ L2 මගහැරුණද, L3 හි අවශ්‍ය දත්ත අඩංගු නම්, RAM වෙත ප්‍රවේග වීම අවශ්‍ය නොවේ.

C. When L3 is shared among cores, the L1 and L2 caches of those cores must also be shared.

L3, හර අතර බෙදාගත් විට, එම හරවල L1 සහ L2 වාරක මතකයන්ද බෙදාගත යුතුය.

Which of the following is correct?

පහත දැක්වෙන ඒවායින් නිවැරදි කුමක්ද?

- 1) A only 2) B and C only 3) A and C only 4) A and B only 5) A, B and C
A පමණි B සහ C පමණි A සහ C පමණි A සහ B පමණි A, B සහ C